

SAP ABAP Classic REST API 課程

OOP 課程 ([src/ABAP_Training_OOP/](#) · op01–op13) 的續篇。課綱草案 (2026-07-11)，尚未出題。

課程定位

- 對象：完成 OOP 課程的學員 (會 Class/Interface/例外/ABAP Unit/cl_salv_table)
- 技術範圍：Classic REST (`CL_REST_HTTP_HANDLER` + `CL_REST_RESOURCE`)，非 RAP/CDS 那條線的現代 REST (那是另一階段候選主題)
- 結業標準：能獨立設計一個小型 CRUD REST Service——Application/Resource 分工、URI 路由、JSON 序列化、狀態碼語意、統一錯誤格式、商業邏輯與 REST 轉接層分離並附 ABAP Unit 測試
- 本課程題號 = 授課順序，rs09 (期末整合) 是原訂課綱最後一題；rs10 是 2026-07-13 驗收 rs09 後追加的延伸題 (使用者要求補上「JSON Array → Internal Table → CALL BAPI」這個原課綱沒有的模式，不算在原本「結業」範圍內，但屬於同一份教材)

教材慣例

- 每題三件套：題目 `rsNN_主題.md` + PDF 講義 (`node tools/md2pdf.js src/ABAP_Training_REST`) + 答案快照
- 每題 md 開頭 (`## 學習目標` 之前) 都要有一段 `## Lecture`：完整的背景知識/概念講解 (這題所屬的 REST 概念是什麼、為什麼需要它、跟前後幾題的關聯)，讓每題本身就是一份小講義，不是只有「題目 + 答案」——這是 2026-07-12 出到 rs06 之後使用者要求補上的慣例，rs01~rs06 已回頭補齊，rs07 起新題一律先寫這段再寫學習目標
- 答案物件命名：`ZCL_RSnn_*` (Application / Resource / Service 類別) / `ZCX_RSnn_*` (例外類別)，套件 `$TMP`
- 資料模型：沿用 SCARR/SFLIGHT/SBOOK 航班訓練模型，與 OOP 課程一致，不額外建 DDIC 表
- SICF 節點掛載無 ADT API (跟 T-code、Search Help 一樣是 GUI-only，見 `.claude/rules/sap-adt-mcp.md` 第 9/12 節)，每題若要在瀏覽器/Postman 實測，SICF 手動掛載步驟寫在題目 md 裡，由學員 (你) 在 SAP GUI 操作；Claude 負責 Handler/Resource/Service 類別的程式碼與 ADT 端啟用
- SPROX_HTTP_REQUEST 測試一律要填完整網址 (`http://<主機>:<port>/sap/bc/...`)，不能只填 `/sap/bc/...` 相對路徑：這支程式雖然是在 Application Server 上跑、位於內網，但執行的是一支真正發出去的 HTTP request (呼叫 ICM 的 HTTP Port)，不是程式內部呼叫，缺 host:port 會找不到 API endpoint；每題 md 的 SICF 測試步驟都要用 `http://<主機>:<port>/...` 這種完整格式，不要只寫路徑 (2026-07-12 曾在 rs04/rs05 漏寫，已修正)

課綱 (草案，待逐題出題與驗收)

#	主題	內容重點	銜接 OOP 課程	狀態
rs01	為什麼要 REST + 架構總覽	HTTP 動詞語意 (GET/POST/PUT/DELETE 與冪等性)、 <code>CL_REST_HTTP_HANDLER</code> / <code>CL_REST_RESOURCE</code> / SICF 三者關係、最簡單的純文字 GET echo service	對照 op01「為什麼要 OOP」的破題方式	已驗收
rs02	第一個 REST Service：Application 與 Resource	<code>IF_REST_APPLICATION~GET_ROOT_HANDLER</code> 、 <code>CL_REST_ROUTER~ATTACH</code> 、Resource Class 繼承 <code>CL_REST_RESOURCE</code> 覆寫 <code>IF_REST_RESOURCE~GET</code>	承 op05 全域類別、op07 介面	已驗收
rs03	JSON 序列化與集合查詢	<code>/ui2/cl_json</code> 、SFLIGHT 查詢結果轉 JSON array、Content-Type 設定	對照 op11 <code>cl_salv_table</code> 的「標準 API 實戰」定位	已驗收
rs04	URI 路徑參數與單筆查詢	<code>GET_URI_ATTRIBUTE</code> 取路徑變數 (<code>/flights/{carrid}/{connid}/{fldate}</code> ，帶完整主鍵才能唯一定位)、集合 vs 單筆兩種 GET 邏輯、查無資料回 404	—	已驗收

#	主題	內容重點	銜接 OOP 課程	狀態
rs05	Query Parameter 篩選	HAS_URI_QUERY_PARAMETER/GET_URI_QUERY_PARAMETER、篩選條件用布林旗標 OR 動態組合 WHERE (<code>carrid/connid/fromdate</code>)、篩選值本身不存在回 404 vs 合法但空結果回 200+[]	承 op09 例外處理的錯誤情境設計	已驗收
rs06	POST 建立資源	IO_ENTITY->GET_STRING_DATA 讀 body + JSON 反序列化、必填欄位與外鍵驗證回 400、主鍵重複回 409、201 Created + Location Header、CSRF 保護：覆寫 HANDLE_CSRF_TOKEN 跳過檢查 (僅供本課程測試工具使用，說明適用時機)	—	已驗收
rs07	PUT/DELETE 與統一錯誤格式	PUT 更新、DELETE 刪除、狀態碼語意 (200/204/400/404)、ZCX_ 例外攔截轉標準 JSON error body，避免未捕捉例外變成 dump	承 op09 自訂例外類別設計	已驗收 (GET/PUT 已測；SPROX_HTTP_REQUEST 沒有 DELETE 選項，DELETE 待補測)
rs08	REST Resource 的可測試性	商業邏輯搬進 ZCL_RSnn_*_SERVICE，Resource 只做「解析 request → 呼叫 Service → 組 response」的薄層轉接，Service Class 附 ABAP Unit 測試	兌現 op10 ABAP Unit + op12 重構精神	已驗收 (ABAP Unit 6/6 綠燈 + SICF 手動測試)
rs09	期末整合：Flight Booking CRUD REST API	SBOOK 的完整 GET (集合+單筆+篩選) /POST/PUT/DELETE，Service/Resource 分層、統一錯誤格式、ABAP Unit 測試，SICF 掛載後用 Postman/瀏覽器實測全流程	對照 op12 期末報表重構的收斂角色	待驗收 (ABAP Unit 8/8 綠燈；SICF 手動測試待使用者掛載)
rs10 (延伸題)	JSON Array 批次處理與 BAPI 整合	POST 收 JSON Array、/UI2/CL_JSON 直接反序列化進 Internal Table、LOOP 呼叫標準 BAPI BAPI_FLBOOKING_CREATEFROMDATA 批次建立訂位、逐筆成功/失敗回報 (非全有全無)、BAPI_TRANSACTION_COMMIT	補課綱原本沒有的「Header/Detail、多筆輸入、呼叫 BAPI 更新表格」缺口	待驗收 (ABAP Unit 2/2 綠燈；SICF 手動測試待使用者掛載)

不碰的範圍 (下一階段)

RAP (RESTful ABAP Programming Model) / CDS 那條現代化路線、OAuth 等正式驗證機制 (僅在深度選項提到但本輪課綱未收錄)、Design Pattern。

出題工作流程 (比照 OOP 課程)

SAP 建物件 (`sap_create_object`；MCP 不支援的物件類型見 `.claude/rules/sap-adt-mcp.md` 的 ADT API workaround) → `sap_set_source` 寫入 → curl 啟用 + 語法檢查 → 若該題需要 SICF 才能實測，題目 md 附手動掛載步驟由使用者操作 → 使用者驗收 → 快照 (curl 下載 active 版本) → 題目 md → `node tools/md2pdf.js src/ABAP_Training_REST` 產 PDF → 更新本 README 狀態 → commit。每批 2-3 題、使用者驗收後再繼續。